

# УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ

7 уровней сложности и почему простые решения не работают

🕒 19 мин чтения • Полный текст

[← К ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ](#)

## Введение. Почему эта книга — не учебник

Когда я был молодым мастером цеха, меня мучили три вопроса:

Почему мой начальник кидает задачи как попало, а не системно? (Сейчас я называю это «взгляд кухарки».)

Почему мои подчинённые не могут выстроить работу сами? Им же виднее!

И главное — что вообще значит «мыслить системно»? Это магическое заклинание или навык?

Потом я возглавлял заводы в металлообработке и пищевке — от цеха на 50 человек до группы предприятий с тысячами сотрудников. Везде одно: система сопротивляется управлению, а руководители тушат пожары вместо того, чтобы строить пожаробезопасное управление.

Эта книга — не учебник по теории систем. Это **инструментальная карта**, созданная на основе реального опыта. Для тех, кто каждый день выходит на «поле боя» — в цех, в офис, в переговорку — и хочет перестать чувствовать себя пожарным.

Главная мысль: управленческая боль возникает там, где уровень сложности системы превышает уровень сложности инструментов управления. Если вы чувствуете боль — вы используете не тот инструмент. Не подчинённые дураки, не начальник идиот, а просто вы пытаетесь открутить гайку молотком. Давайте подбирать правильные ключи.

# Часть 1. Сложность — не враг, а условия игры

## 1.1. Почему управлять заводом сложнее, чем палкой-копалкой

Сравните: изготовить палку-копалку — одна операция, один человек, один инструмент. Создать современный самолёт — миллиарды деталей, тысячи операций, сотни поставщиков, терабайты кода. А управляет и тем, и другим — человеческий мозг, который не обновлялся десятки тысяч лет. Мы не умнее пещерных людей — просто придумали костыли: письменность, компьютеры, регламенты. Но суть та же: когнитивные возможности ограничены. Когда вы переходите от управления станком к управлению бригадой, цехом, заводом, холдингом — **сложность растёт экспоненциально**. Если продолжаете использовать приёмы со станка — тонете.

## 1.2. Семь свойств сложных систем — ваши ежедневные «почему»

| свойство       | что значит                                                     | как вы это чувствуете                                                                                | какой вызов создаёт                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эмерджентность | Целое больше суммы частей. Система ведёт себя не как элементы. | Наняли крутых специалистов, а команда не работает. Или наоборот — «золотой состав» выдаёт результат. | Нельзя судить о системе по частям. Смотрите на взаимодействия.                                                                                                                                                                  |
| Адаптивность   | Система меняется в ответ на ваши действия.                     | Ввели KPI — сотрудники накручивают цифры. Запретили опоздания — стали уходить пораньше.              | Жёсткий контроль бесполезен. Система «обойдёт» его. В моей практике на пищевом комбинате отменили продажу брака сотрудникам — и за три месяца недостачи сырья выросли втрое: вернулось воровство, которого не было даже в 90-е. |
| Нелинейность   | Малое воздействие — большой результат, и наоборот.             | Один неправильный звонок — клиент ушёл. Миллион на рекламу — ноль продаж.                            | Не ищите прямую причину — ищите петли.                                                                                                                                                                                          |

| СВОЙСТВО         | ЧТО ЗНАЧИТ                                              | КАК ВЫ ЭТО ЧУВСТВУЕТЕ                                                                          | КАКОЙ ВЫЗОВ СОЗДАЁТ                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Нестационарность | Система меняется со временем сама.                      | Оборудование изнашивается, сотрудники выгорают, рынок движется. Вчерашнее решение не работает. | Постоянно корректируйте модель. Нет «вечных» инструкций.           |
| Собственные цели | У системы есть свои «хотелки», не совпадающие с вашими. | Вы хотите качество, а отдел продаж — объём. Вы — порядок, бухгалтерия — отчётность.            | Управление — диалог, а не диктат. Ищите зону совпадения.           |
| Неопределённость | Вы никогда не знаете всего.                             | Даже после аудита найдётся скрытая проблема.                                                   | Действуйте итерациями: сделал — проверил — скорректировал.         |
| Запаздывание     | Между действием и результатом — промежуток.             | Урезали бюджет на обучение — брак пошёл вверх через три месяца.                                | Не дёргайте систему каждую минуту. Ждите, измеряйте, анализируйте. |

Ключевая идея: вы не можете «отключить» эти свойства. Но можете научиться с ними жить. Как с погодой — не командуйте дождём, берите зонт.

**Что сделать завтра утром:** выберите одно свойство из таблицы и понаблюдайте за ним в своём отделе. Запишите два примера — как оно проявляется сегодня. Это будет ваша отправная точка.

## Часть 2. Кто уже придумал велосипед? (И как нам его не ломать)

Я не открываю Америку. Над проблемой управления сложностью бились десятки умных людей. Вот синтез их идей — без занудства, только то, что пригодится на практике.

### 2.1. Главные мыслители и их вклад

| КТО                                           | КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ                                                                                                                       | ЧТО ДАЁТ ВАМ, РУКОВОДИТЕЛЮ                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Александр Богданов</b> (Россия, 1910–20-е) | «Тектология» — всеобщие законы организации едины для всего: от станка до армии.                                                     | Управляя границами между системами (стык с поставщиком, с клиентом), вы управляете всей системой.                  |
| <b>Сергей Хапров</b> (Россия, современность)  | 7 уровней сложности управления — от инструкций до смыслов.                                                                          | Позволяет определить, на каком уровне вы находитесь и какой инструмент нужен.                                      |
| <b>Джей Форрестер</b> (MIT, 1950–60-е)        | Системная динамика: обратные связи и запаздывания.                                                                                  | Не ищите виноватых. Ищите петли усиления и балансировки. Помните: между действием и результатом всегда есть пауза. |
| <b>Питер Сенге</b> (MIT, 1990-е)              | «Пятая дисциплина»: системное мышление как интегратор личного мастерства, ментальных моделей, общего видения и командного обучения. | Развивайте в себе и команде способность видеть систему целиком.                                                    |
| <b>Икудзиро Нонака</b> (Япония)               | SECI-модель: превращение неявных знаний в явные.                                                                                    | «Знаю, но не могу объяснить» — это нормально. Ваша задача — помочь людям формализовать опыт.                       |
| <b>Теория CAS</b> (Санта-Фе, 1980-е)          | Сложные адаптивные системы: порядок рождается снизу, а не сверху.                                                                   | Не стройте идеальную иерархию. Создавайте условия для самоорганизации.                                             |

## 2.2. Золотое правило Хапрова (запомните)

Если ваш уровень сложности как управленца ниже уровня сложности системы — вы будете страдать. Повышайте свой уровень или упрощайте систему.

### Уровни по Хапрову (кратко):

**Объект** — базовые операции, инструкции. (Рабочий закручивает гайку.)

**Проект** — соединение операций в последовательность. (Сделать деталь от и до.)

**Программа** — набор методов и инструментов. (Внедрить систему 5S.)

**Стратегия** — критическое мышление, выбор направления. (Выходить на рынок Азии или Европы?)

**Политика** — формирование правил игры, целеполагание. (Что мы вообще считаем успехом?)

**Принципы** — мета-правила, как создавать правила. (Мы всегда выбираем долгосрочное над сиюминутным.)

**Смыслы** — высший контекст, «во имя чего?». (Мы строим будущее, а не просто штампуем детали.)

В этой книге мы разберём первые четыре уровня — они самые насущные. Пятый-седьмой — уровень собственников, но знать о них полезно.

**Что сделать завтра:** определите, на каком уровне вы чаще всего действуете. Запишите три своих последних решения — к какому уровню они относились? Если все — к первому, вы перегружены операционкой.

# Часть 3. Ваша боль — это симптом. Научитесь читать симптомы

## 3.1. Аттракторы — устойчивые состояния

В сложных системах есть устойчивые состояния — **аттракторы**. Это как гравитация: система стремится к ним сама. Если попали в «плохой» аттрактор — всё летит в пропасть, даже при гениальных приказах.

Есть функциональные (хорошие) и дисфункциональные (плохие) аттракторы. По тому, в каком находится ваша система, вы точно определите уровень сбоя.

## 3.2. Диагностическая таблица: услышьте свою боль

| ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ...                          | ВЕРОЯТНЫЙ УРОВЕНЬ | КАКОЙ ВОПРОС ЗАДАТЬ СЕБЕ                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Сотрудники не думают, ждут каждой команды» | Уровень 2         | «Какой главный приоритет у отдела на этот квартал? Он известен каждому?»                        |
| «Постоянные авралы, всё горит»              | Уровень 3         | «У нас есть общий и понятный план на месяц? Все отделы видят свою часть?»                       |
| «Отделы работают как слепые котята»         | Уровень 4         | «Есть ли 3 главные цели компании на год? Понимает ли каждый отдел, как его работа к ним ведёт?» |

| ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ...                                         | ВЕРОЯТНЫЙ<br>УРОВЕНЬ | КАКОЙ ВОПРОС ЗАДАТЬ СЕБЕ                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| «Мы постоянно опаздываем с продуктами, конкуренты обходят» | Уровень 4            | «Наша стратегия реактивна или проактивна? Как мы отслеживаем рынок?»          |
| «Люди саботируют, токсичная атмосфера»                     | Уровень 5–6          | «За что у нас реально хвалят и ругают? Это совпадает с ценностями на стенде?» |
| «Таланты уходят, все работают только за деньги»            | Уровень 7            | «Зачем мы существуем кроме заработка? Какую проблему клиентов мы решаем?»     |
| «Сотрудники перекидывают ответственность друг на друга»    | Уровень 3            | «Есть ли чёткие зоны ответственности и совместные показатели успеха?»         |

### 3.3. Алгоритм «Сверху вниз» — как найти корень зла

Большинство начинают лечить нижний уровень: «Авралы? Давайте план переделаем!»  
 Ошибка. Авралы — симптом. Причина может быть на уровне 4 (нет стратегии) или 5 (токсичная культура).

#### Правильный алгоритм (как у врача):

Соберите симптомы на операционном уровне (что болит?).  
 Идите сверху вниз с диагностическими вопросами.  
 Найдите самый высокий уровень, где есть разрыв.  
 Лечите там. Ниже всё выровняется само.

Важно: модель — не механический конструктор. Проблемы часто имеют причины на нескольких уровнях, образуя петли. Алгоритм — мощная отправная точка, но будьте готовы к итерациям.

#### Чек-лист для диагностики (10 минут):

- ☐ Есть ли у нас миссия, которая вдохновляет? (Уровень 7)
- ☐ Совпадают ли реальные поощрения с заявленными ценностями? (Уровень 5–6)
- ☐ Знают ли все три главные цели компании на год? (Уровень 4)
- ☐ Видит ли каждый отдел свою роль в общем плане на месяц? (Уровень 3)
- ☐ Есть ли у каждого исполнителя чёткий приоритет на день? (Уровень 2)

Если на каком-то вопросе ответ «нет» — начните с него.

### 3.4. Кейс: «Зачем героизм, если можно систему?» (IT)

Инструмент: «7 уровней сложности Хапрова»

Знакомая ситуация: IT-отдел — горящая точка. Каждый спринт — аврал. Тестировщики не успевают проверять, разработчики режут сроки, прод летит, новички уходят через пару

месяцев. Менеджеры кричат «качество важнее», но премия — за скорость. Система говорит одно, бонусы — другое. Команда выбирает то, что в кошельке.

Давайте посмотрим через пирамиду: уровень 7 — миссия вдохновляет. Уровень 5–6 — разрыв. На стене «качество», в бонусах «скорость». Люди не глупые — они делают то, за что платят.

Какие варианты? Можно усилить контроль — но это породит бюрократию. Можно орать и требовать — но это выжжет команду окончательно. Можно смириться — и дальше тушить пожары.

**Если убрать противоречие в мотивации и привязать бонусы менеджеров не к скорости выхода фич, а к качеству кода и удовлетворённости команды, то менеджеры перестанут гнать спринты и начнут закладывать время на тестирование, потому что теперь их личный интерес совпадёт с интересом продукта, тогда авралы прекратятся, текучка остановится, а конфликты тестировщиков и разработчиков уйдут в прошлое.**

Суть: система мотивации не слова — это реальные ценности компании. Она побеждает любые лозунги.

### **3.5. Кейс: «Зачем цеху брак?» (металлообработка)**

*Инструмент: «7 уровней сложности Хапрова»*

Знакомая ситуация: ОТК бракует каждую вторую партию. Цех орёт «придираются», срывает сроки, директор вызывает на ковёр обоих. Премия цеха — за объём, премия ОТК — за пойманный брак. У каждого свой KPI, и они друг другу противоречат.

Давайте посмотрим через пирамиду: уровень 6 — у цеха реальное правило «выдать любой ценой», у ОТК — «не пропустить любой ценой». Уровень 4 — стратегия «быстро отгружать» давит на цех. Уровень 3 — нет сквозного OKR. Каждый отдел тащит одеяло на себя.

Какие варианты? Можно усилить ОТК — но брак будут ловить ещё на выходе, а не предотвращать в процессе. Можно наказывать цех рублём — но объём упадёт ещё сильнее. Можно развести их по разным подчинениям — но проблема останется, просто споров станет меньше.

**Если ввести общий KPI для ОТК и цеха — долю продукции, сданной с первого предъявления, и привязать к нему часть премии обеих сторон, то цех перестанет гнать любой ценой, а ОТК начнёт помогать предотвращать брак на ранних стадиях, потому что их личные интересы сойдутся в одной точке, тогда брак сократится сам собой, а начальник ОТК и мастер цеха перестанут воевать и сядут за один стол — в прямом смысле.**

Суть: когда у двух отделов цели не пересекаются, они становятся врагами. Общий KPI превращает врагов в союзников.

## Часть 4. Что делать, если «верх» не работает? Запускаем самоорганизацию снизу

Бывает, собственник не в курсе ваших диагностик. Или стратегия — просто бумажка. Не сидите сложа руки. У каждой бизнес-функции есть **встроенный, эволюционный аттрактор** — её естественная цель.

Примеры:

Продажи: закрытая сделка, довольный клиент.

Производство: качественный продукт, сделанный эффективно.

Снабжение: непрерывность потока, оптимальная цена.

Бухгалтерия: порядок в документах, предсказуемость.

Эти аттракторы часто **подавлены** — абсурдными KPI, токсичной культурой, отсутствием коммуникации. Ваша задача — расчистить помехи и соединить потоки.

### 4.1. Шаг 1. Диагностика «Идеал — Боль»

Проведите интервью с ключевыми сотрудниками. Два вопроса:

«Опишите ваш идеальный рабочий день. Когда вы чувствуете, что сделали хорошую работу?» — это **аттрактор**.

«Что постоянно мешает? Что бесит?» — это **блокировка**.

Пример для токаря:

Идеал: «Чёткий план на день и хорошая заготовка».

Боль: «Срочные заказы в 17:00 и непонятные чертежи».

Вывод: хочет предсказуемости. Блокировка — хаотичный ввод заказов.

### 4.2. Шаг 2. Воркшоп «Идеальный поток» — пошаговый сценарий

**Цель:** собрать 2–3 ключевых исполнителей из смежных отделов (не руководителей, а тех, кто реально делает работу) и нарисовать путь заказа от звонка до отгрузки так, чтобы все были довольны.

**Материалы:** большой лист бумаги, маркеры, стикеры.

**Тайминг (90 минут):**

0–5 мин: вступление — «Мы ищем, как убрать вашу ежедневную боль. Не бойтесь критиковать».

5–20 мин: каждый участник молча пишет на стикерах все этапы своего участия в заказе.

20–40 мин: группа выкладывает стикеры на лист в хронологическом порядке — строят сквозной поток.

40–60 мин: отмечают «красные» места — где возникают задержки, конфликты, переделки.

60–80 мин: генерируют решения — что можно изменить в этих точках (без бюджетов, только процессы).

80–90 мин: выбирают 3 самых быстрых и дешёвых решения — они пойдут в «быстрые победы».

**Роль модератора:** задавать вопросы, не предлагать решений. Если группа упирается — спросить: «А что бы вы сделали, если бы у вас была полная свобода?»

**Пример из цеха:** токарь, кладовщик и мастер нарисовали поток и нашли блокировку — несинхронизированный график подачи заготовок. Простое решение: перенести время подачи на час раньше — и простои сократились на 20%.

### 4.3. Шаг 3. Быстрые победы

Из всех идей выберите те, которые:

| ПРИОРИТЕТ | КРИТЕРИЙ                                                                           | ПРИМЕР                                                             | ЭФФЕКТ                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ВЫСОКИЙ   | Максимальный эффект при минимуме затрат. Можно сделать за неделю без согласований. | Создать общую Google-таблицу графика станков.                      | Мгновенное снятие боли, рост доверия.                   |
| СРЕДНИЙ   | Требует согласования с руководством среднего звена.                                | Изменить KPI одного отдела, перераспределить зоны ответственности. | Запускает тактические изменения.                        |
| НИЗКИЙ    | Требует решения собственника/топ-менеджмента.                                      | Смена оргструктуры, внедрение дорогого ПО.                         | Отложите, используйте как «дорожную карту» для диалога. |

**Что сделать завтра:** начните с двух вопросов «Идеал — Боль» у двух сотрудников. Запишите их ответы и выберите одну блокировку, которую можно убрать прямо сегодня.

## Часть 5. Ящик инструментов: берите и пользуйтесь

Нет теории. Только готовые рецепты. **Главное правило:** сначала определите уровень проблемы, потом выбирайте инструмент.

## **5.1. Инструменты для верхних уровней (4–7)**

### **«Миссия-ориентированное поручение»**

Формулируйте задачи так:

«Ваша задача — добиться [ЧЁТКИЙ РЕЗУЛЬТАТ] к [СРОК]. Вы можете принимать любые решения в рамках бюджета [СУММА] и наших принципов [ПРИНЦИПЫ]. Ко мне — за помощью».

**Пример для начальника цеха:** «Добейся снижения брака на 30% к 1 апреля. Твой бюджет на эксперименты — 50 тыс. руб. Принципы: безопасность и качество не снижать. Если нужна помощь — звони в любое время».

### **«Еженедельная оперативка-стартап»**

30 минут, 3 вопроса каждому:

Что сделано на прошлой неделе?

Что будем делать на следующей?

Какие есть помехи?

Никаких отчётов, только по делу.

**Пример:** на оперативке выяснилось, что закупки не успевают к сроку — решение: перенести время согласования на день раньше.

### **«Принципы вместо правил»**

Вместо 10 страниц регламента — 3–5 принципов. Пример:

«Мы доверяем сотрудникам на местах».

«Мы всегда на стороне клиента».

«Простые решения лучше сложных».

Принимайте решения, сверяясь с ними.

### **Стратегическая сессия (раз в год, 2 дня)**

Три вопроса:

Где мы были? (Итоги года)

Где мы сейчас? (Анализ рынка, сил, слабостей)

Куда идём? (3 главные цели на год)

### **Инструмент «Диалог о ценностях» (для уровней 5–6):**

Проведите встречу с командой — обсудите три вопроса:

За что нас реально хвалят и награждают? (Факты)

За что нас штрафуют и критикуют? (Факты)

Сравните с ценностями на стенде — где расхождения?

Запишите расхождения и выработайте 2–3 корректирующих действия.

## **5.2. Инструменты для нижних уровней (1–3)**

### **«Чек-лист вместо инструкции»**

Для любой повторяющейся операции — один лист с 5–7 пунктами. Не 20 страниц.

### «Единая доска задач»

Trello, Miro или флипчарт. Виден статус каждого проекта. Обновление — раз в день.

### «Декомпозиция до первого действия»

Большую задачу разбивайте, пока не дойдёте до шага «позвонить Ивану в 10:00».

«Построить дом» → «Заключить договор с архитектором» → «Позвонить архитектору».

### «Слоник по кусочкам»

Договоритесь делать по одному маленькому кусочку в день. Не «написать годовой отчёт», а «написать 3 абзаца введения сегодня».

## 5.3. Инструменты синхронизации

**Кросс-функциональный воркшоп** (описан в части 4). Ломает стены между отделами.

**Совместный показатель (OKR)** для конфликтующих отделов. Пример: продажи и производство — «достичь 95% отгрузок в срок без авралов». Часть премии привязать к этому показателю. Конкуренция превращается в кооперацию.

## 5.4. Шпаргалка «Что делать, если...» (держите под рукой)

| ЕСЛИ ПРОБЛЕМА...                         | ВЕРОЯТНЫЙ<br>УРОВЕНЬ        | ПЕРВЫЙ ШАГ (ПРЯМО СЕЙЧАС)                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...постоянные авралы и срывы сроков      | 3 (Программа)               | Проверить общий план на месяц, видный всем отделам.                                       |
| ...отделы воюют за ресурсы               | 4 (Стратегия)               | Ввести 3–5 кросс-функциональных целей и привязать к ним премии.                           |
| ...токсичная атмосфера, саботаж          | 5–6 (Политика/<br>Принципы) | Сравнить ценности на стене с реальными поощрениями. Найти противоречие.                   |
| ...таланты уходят, несмотря на деньги    | 7 (Смыслы)                  | Провести открытый диалог: «Зачем мы существуем? Какую проблему решаем?»                   |
| ...нет инициативы, ждут команд           | 2 (Проект)                  | Дать миссия-ориентированное поручение (см. 5.1).                                          |
| ...люди тупят в мелочах, много ошибок    | 1 (Объект)                  | Ввести чек-листы и организовать рабочее место по 5S.                                      |
| ...люди боятся ошибок, скрывают проблемы | 2 (Проект)                  | Ввести правило «ошибка — возможность обучения», публично разбирать провалы без наказаний. |

### 5.5. Чего делать НЕ надо (анти-инструменты)

- ✗ Писать новый регламент на каждую проблему.
- ✗ Проводить часовые совещания без повестки и протокола.
- ✗ Решать проблемы за подчинённых (спросите «А как ты предлагаешь?»).
- ✗ Держать цели и планы в голове — они должны быть видны всем.

**Что сделать завтра:** выберите одну проблему из шпаргалки и примените соответствующий инструмент. Если через неделю не поможет — вернитесь к диагностике.

## Часть 6. Иерархия управления на практике: от станка до стратегии

Здесь я раскладываю первые четыре уровня по полочкам — не сухо, а с провокационными вопросами и примерами сбоев.

### Уровень 1. Операционный (станок, рабочее место)

**Цель:** обеспечить исполнителя ресурсами с минимумом когнитивных усилий.

**Суть:** предсказуемость, безотказность.

**Роль руководителя:** обеспечивающий («обслуга» для сотрудника).

**Инструменты:** чек-листы, 5S, адресное хранение, автоматизация простых решений (система андон).

**Критерий успеха:** исполнитель не задаёт вопросов «где? что? как?».

**А не превратились ли чек-листы в самоцель?** Если да — вы переборщили. Уберите лишнее, оставьте только критическое.

**Что делать при сбое:** станок ломается — причина не в станке, а в отсутствии регламента ТО. Лечите уровень 2 (процесс обслуживания).

### Уровень 2. Проектный (цех, группа объектов)

**Цель:** обеспечить логистику, сбалансировать ресурсы.

**Суть:** бесперебойность потоков.

**Роль:** логист и диспетчер.

**Инструменты:** Канбан, планирование «от достигнутого», визуальное управление (доска с планом на день), ежедневные летучки на 5–10 минут.

**Критерий успеха:** нет простоев из-за нехватки материалов и завалов незавершёнки.

**Как вы боретесь с «эффектом бутылочного горлышка»?** Если не знаете — спросите рабочих, они покажут.

**Что делать при сбое:** цех простаивает без заготовок — причина на уровне 3 (отдел закупок не видит потребностей). Идите туда.

### **Уровень 3. Программный (функциональные группы, цеха, отделы)**

**Цель:** скоординировать группы для синхронной работы.

**Суть:** синхронизация и снятие конфликтов.

**Роль:** архитектор взаимодействий.

**Инструменты:** сквозные OKR, регламенты взаимодействия («служебные записки 2.0»), кросс-функциональные рабочие группы, система премирования за кооперацию.

**Критерий успеха:** отделы не ругаются и не перекалывают ответственность.

**Как вы измеряете не конфликты, а кооперацию?** Введите совместный показатель — например, % заказов, выполненных в срок без дополнительных согласований.

**Что делать при сбое:** отделы конфликтуют — причина на уровне 4 (нет чёткой стратегии, каждый тянет одеяло). Ищите разрыв между целями.

### **Уровень 4. Стратегический (компания в рынке)**

**Цель:** распределить ресурсы для противостояния внешним вызовам.

**Суть:** выживание и развитие.

**Роль:** стратег и капитан.

**Инструменты:** стратегические сессии, принципы принятия решений (не правила, а рамки), бюджетирование под цели, сценарное планирование.

**Критерий успеха:** компания не просто реагирует на рынок, а имеет активную позицию.

**Ваша стратегия — это реакция или выбор?** Если вы только догоняете конкурентов — вы на уровне 3, поднимайтесь.

**Что делать при сбое:** сбой на уровне 4 — например, потеря доли рынка — требует пересмотра всей пирамиды сверху.

### **Как это работает вместе (важный пример)**

Сбой на уровне 1 (станок ломается) → лечим уровень 2 (какой процесс не отработал, что станок ломается непредсказуемо).

Сбой на уровне 2 (цех простаивает без заготовок) → ищем причину на уровне 3 (закупки не видят потребностей).

Сбой на уровне 3 (отделы конфликтуют) → причина на уровне 4 (нет стратегии, каждый тянет одеяло).

**Как не допустить бюрократии на каждом уровне?** Каждый раз задавайте вопрос: «Этот инструмент помогает живым людям или мешает?» Если мешает — меняйте или выбрасывайте.

**Что сделать завтра:** возьмите свой отдел и определите, на каком уровне у вас сейчас самый большой сбой. Запланируйте шаг на один уровень выше.

# Заключение. Карта, а не догма

Эта книга — как карта Острова сокровищ. Она несовершенна, в ней есть неточности. Но именно она привела героев к кладу.

Используйте эту книгу как навигационный инструмент, а не как священное писание. Ваша организация всегда будет сложнее и уникальнее любой модели.

**Что вы можете сделать прямо сейчас — детальный план:**

**Возьмите лист бумаги** (или откройте заметки в телефоне). Выпишите три самых болезненных симптома вашей системы (авралы, конфликты, текучка...).

**Откройте диагностическую таблицу из части 3** и напротив каждого симптома поставьте вероятный уровень сбоя.

**Пройдитесь диагностическими вопросами сверху вниз** — найдите коренную причину. Заполните чек-лист из 6 вопросов (он в части 3.3).

**Выберите один инструмент из части 5** и примените его на этой неделе. Начните с самого высокого уровня, где нашли разрыв.

**Через две недели оцените результат.** Что изменилось? Если боль уменьшилась — закрепите. Если нет — вернитесь к диагностике, возможно, причина глубже.

**Шаблон для первого шага (скопируйте):**

Симптом 1: \_\_\_\_\_ → вероятный уровень: \_\_\_\_

Симптом 2: \_\_\_\_\_ → вероятный уровень: \_\_\_\_

Симптом 3: \_\_\_\_\_ → вероятный уровень: \_\_\_\_

Коренная причина (после проверки): уровень \_\_\_\_

Инструмент, который буду использовать: \_\_\_\_\_

Дата начала: \_\_\_\_\_

Дата проверки: \_\_\_\_\_

**Куда двигаться дальше (ресурсы):**

[TheSystemThinker.com](http://TheSystemThinker.com) — лучший англоязычный ресурс для практиков (еженедельные статьи, кейсы).

Питер Сенге, «Пятая дисциплина» — классика, обязательна.

Донелла Медоуз, «Думая о системах» — коротко и ясно.

Александр Богданов, «Тектология» — для самых увлечённых, фундамент.

И помните: **система всегда права**. Если она сопротивляется — не ломайте её, а меняйте свой подход. Повышайте свою внутреннюю сложность, и тогда вам станут подвластны самые запутанные лабиринты.

Удачи на пути системного управления. Пусть ваша боль превратится в диагноз, а диагноз — в точное лечение.

*Автор выражает благодарность коллективам заводов, где эти идеи проверялись в бою. И отдельное спасибо Сергею Хапрову, чьи выступления и 7 уровней стали основой этой книги.*

# МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

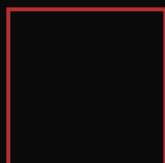
Статья целиком и рабочие артефакты — для скачивания и печати.



## Статья «Управление сложными системами»

PDF • полный текст

СКАЧАТЬ



### Изначальная идея:

Александр Богданов (1873–1928) → Системное мышление